



Fotometria- Extinção e sistema UBV

Por Gustavo Sobreira Barroso

Recapitulação do que foi visto



Magnitude aparente (m)

O brilho aparente de um astro é o fluxo medido na Terra (F) e, normalmente, é expresso pela magnitude aparente m, que por definição é dada por:

$$m = -2,5 \log F + \text{Const}$$

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} \text{ (Fluxo de um corpo localizado a uma distância } d \text{ da Terra)}$$

Obs: A constante apenas serve para definir o zero da escala de magnitude usada. Normalmente a referência padrão mais utilizada para as magnitudes é a estrela Vega, mas é importante ressaltar que não é a única.

Exemplo de Vega (para entender um pouco melhor):

Considerando que a magnitude visual (a mais usada nas questões) tem como estrela referência Vega ($m_v=0$ e $F_v=2,80 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$), a constante da escala de magnitudes visuais será:

$$m_v = -2,5 \log F_v + \text{Const}(V) \Rightarrow 0 = -2,5 \log (2,80 \times 10^{-8}) + \text{Const}(V) \Rightarrow \text{Const}(V) = 2,5 \log (2,80 \times 10^{-8}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Const}(V) = -18,9$$

Recapitulação do que foi visto



Equação de Pogson

Em 1856, Norman Robert Pogson (1829-1891) verificou que o sistema, baseado na percepção de brilho do olho humano, é logarítmico, e o fluxo correspondente a uma estrela de primeira magnitude ($m=1$) era 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6, de modo que:

$$m_1 = 1, m_2 = 6, F_1/F_2 = 100$$

Considerando que segundo Pogson, a percepção de brilho no olho humano é logarítmica, temos:

$$m_1 - m_2 = K \log (F_1/F_2) \Rightarrow 1 - 6 = -5 = K \log (100) \Rightarrow K = -2,5$$

Com o resultado obtido, temos a seguinte equação:

$$m_1 - m_2 = -2,5 \log(F_1/F_2)$$



Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Norman Robert Pogson](https://pt.wikipedia.org/wiki/Norman_Robert_Pogson)

Recapitulação do que foi visto



Magnitude absoluta (M) e módulo de distância

Magnitude teórica que um objeto teria a uma distância de 10 pc da Terra. Ela está relacionada à luminosidade intrínseca de um corpo porque ela independe de sua distância à Terra. Ela é calculada da seguinte forma:

$$M = m(10 \text{ pc}) = -2,5 \log [F(10 \text{ pc})] + C$$

A magnitude aparente e a absoluta se relacionam da seguinte maneira para um corpo localizado a uma distância d da Terra.

$$m - M = -2,5 \log (F) + C - \{-2,5 \log [F(10 \text{ pc})] + C\} = -2,5 \log (F) + C + 2,5 \log [F(10 \text{ pc})] - C$$

$$m - M = -2,5 \log [F/F(10 \text{ pc})] = -2,5 \log [(L/4\pi d^2)/(L/4\pi(10 \text{ pc})^2)] = -2,5 \log (10/d)^2 = 5 \log (d/10)$$

$$m - M = 5 \log d - 5 \text{ (d em pc)}$$

Recapitulação do que foi visto



Magnitude bolométrica

As observações astronômicas são feitas em bandas, ou seja, em determinados intervalos de comprimentos de onda. Se tivéssemos equipamentos 100% sensíveis a todos eles, poderíamos medir o fluxo em todo o intervalo espectral. A magnitude correspondente à energia em todas as frequências é chamada de magnitude bolométrica (mbol e Mbol).

$$L = 4\pi R^2 \times F_{bol}$$

Entretanto, não é possível calcular tal fluxo diretamente, visto que a atmosfera terrestre impede a passagem de certos intervalos espectrais, de modo que determinamos a magnitude bolométrica através da visual, subtraindo dela uma correção bolométrica (C.B)

$$mbol = mv - (C.B)$$

Por definição, C.B tem valores próximos a zero para estrelas parecidas com o Sol e valores maiores para estrelas mais frias ou mais quentes que o Sol.

Recapitulação do que foi visto



Magnitude bolométrica

Como a magnitude absoluta bolométrica do Sol é $M_{bol,Sol} = +4,72$, a magnitude absoluta bolométrica de uma estrela qualquer (M_{bol}) é dada por:

$$M_{bol} - M_{bol,Sol} = -2,5 \log (L/L_{sol})$$

$$M_{bol} = 4,72 - 2,5 \log (L/L_{sol})$$

Extinção

Quando a luz dos astros passa por um meio, sejam nuvens de gases interestelares ou a nossa própria atmosfera, parte dela e de sua radiação é refletida, enquanto outra parte é reabsorvida e reemitida em uma direção completamente diferente da original. Ou seja, uma fração considerável da luz das estrelas é perdida para os habitantes da Terra. Tal perda é conhecida como extinção.



Fonte: <https://momentumcienciablog.wordpress.com/2016/04/11/6/>

Extinção interestelar



Perda na “ luminosidade efetiva” de uma estrela provocada por nuvens de gás e poeira quando um feixe de luz percorre um diferencial de deslocamento dr . Tal perda é proporcional ao deslocamento e a luminosidade da fonte (quanto maior a luminosidade, maior a perda):

$$dL = -\alpha L dr \quad (I)$$

$$d\tau = \alpha dr \quad (II)$$

Substituindo (II) em (I)

$$dL = -\alpha L dr$$

$$dL = -L d\tau$$

onde α representa um fator de opacidade do meio (unidade física no SI é m^{-1}) e τ sua espessura óptica (adimensional) .

Extinção interestelar



Utilizando cálculo integral, temos:

$$\int_{L_0}^L \frac{dL}{L} = - \int_0^{\tau} d\tau$$

$$\ln L - \ln L_0 = (-\tau - 0)$$

$$\ln \frac{L}{L_0} = -\tau$$

$$\frac{L}{L_0} = e^{-\tau} \Rightarrow L = L_0 \times e^{-\tau}$$

Extinção interestelar



Utilizando cálculo integral para reescrever a espessura óptica em função da distância e da opacidade, teremos:

$$\tau = \alpha \int_0^r dr = \alpha r$$

$$L = L_0 \times e^{-\tau} = L_0 \times e^{-\alpha r}$$

┐

Extinção interestelar



Para uma estrela com luminosidade inicial L_0 sofrendo extinção, observa-se que ela com o seguinte fluxo:

$$F(r) = L/4\pi d^2 = (L_0 \times e^{-\alpha d})/4\pi d^2$$

Sua magnitude absoluta, por definição, desconsidera a extinção. Logo:

$$F(10 \text{ pc}) = L_0/4\pi(10 \text{ pc})^2$$

Pela equação de Pogson, o módulo de distância será:

$$m - M = -2,5 \log [F(r)/F(10 \text{ pc})] = -2,5 \log [(L_0 \times e^{-\alpha d})/d^2] = -2,5 \log (e^{-\alpha d}) - 2,5 \log [(10/d)^2]$$

$$m - M = 5 \log d - 5 + [(2,5\alpha \times \log e)r]$$

Definindo uma extinção por distância $a = 2,5\alpha \times \log e$

$$m - M = 5 \log d - 5 + ad = 5 \log d - 5 + A$$

Extinção interestelar

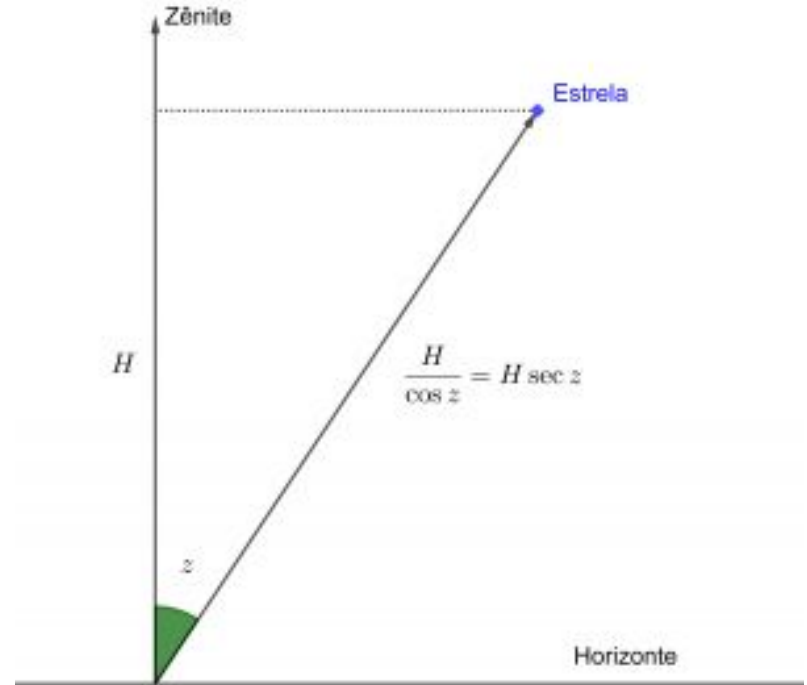


$$m - M = 5 \log d - 5 + A$$

Onde $A \geq 0$ é a extinção em unidades de magnitude, que também pode ser escrita como $A = 2,5 T \log e$.

Extinção atmosférica

Considerando uma atmosfera homogênea, a queda de luminosidade é proporcional ao caminho que a luz percorre, r . Definindo a massa de ar relativa como $X = r/H$, onde H é o caminho que a luz percorreria vinda do zênite, vemos que $X = \sec z$, considerando uma atmosfera plana como a da figura acima. Tal aproximação é válida para $z_{\text{máx}} \sim 70^\circ$.



Extinção atmosférica



Análoga a extinção interestelar

$$L = L_0 \times e^{-\tau} = L_0 \times e^{-\tau_0 \times \sec z}$$

Onde $\tau_0 = \alpha H$ é a profundidade óptica no zênite. Logo, $\tau = \tau_0 \times \sec z$. Para magnitudes:

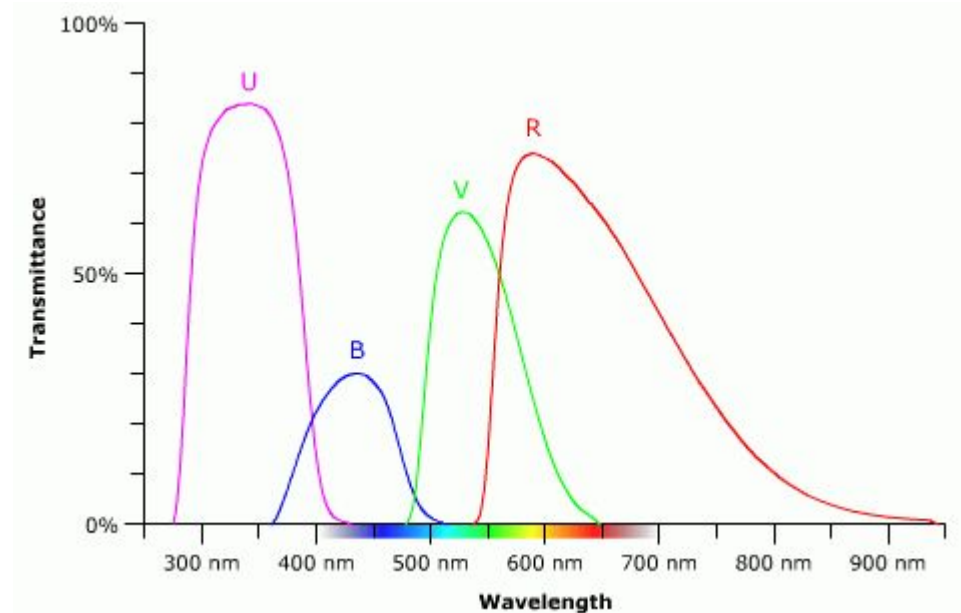
$$m - m_0 = -2,5 \log [(L_0 \times e^{-\tau_0 \times \sec z})/L_0] = (2,5 \tau_0 \log e) \times \sec z = kX$$

Onde m_0 é a magnitude fora da atmosfera e $k = 2,5 \tau_0 \log e$ é o coeficiente de extinção. Importante observar que todas as constantes utilizadas dependem bastante do comprimento de onda observado.

Cor e Avermelhamento



Quando se observa o céu, vemos diversas estrelas, sendo algumas vermelhas como Betelgeuse ou azuladas como Rigel. Isso provoca uma dúvida: Como se quantifica a cor das estrelas? Para isso, são definidos índices de cor, que são diferenças entre magnitudes de bandas diferentes, geralmente nos filtros UBV. Os dois mais comuns são o índice (B - V) entre o azul (B) e o centro do visível (V), e o (U - B) entre o ultravioleta (U) e o azul.



Fonte:

<https://noic.com.br/astrologia/curso/fotometria/extincao/>

Cor e Vermelhamento



Os índices de cor absolutos, calculados com a magnitude absoluta, são indicados com o subscrito 0- como em $(B - V)_0$.

Também, um outro fenômeno relevante é a mudança de cor de um corpo celeste causada pela extinção diferente em diversos comprimentos de onda (geralmente para o vermelho, como o nome diz). Representando matematicamente, o avermelhamento ou excesso de cor E de uma cor é a diferença entre os índices de cor aparente e absoluto, por exemplo: $E_{U-B} = (U-B) - (U-B)_0$. Podemos relacionar isso com a extinção interestelar:

$$B - B_0 = 5 \log (d/10) + A_B \text{ (I)}$$

$$V - V_0 = 5 \log (d/10) + A_V \text{ (II)}$$

Subtraindo ambas as equações

$$E_{B-V} = (B - V) - (B - V)_0 = A_B - A_V$$

Cor e avermelhamento



Pode-se usar uma técnica análoga para outros índices de cor. Além disso, existem algumas outras relações conhecidas para a nossa galáxia que são usadas em olimpíadas:

$$R_V = A_V / E_{B-V} \sim 3,2 ; E_{U-B} / E_{B-V} = 0,72$$

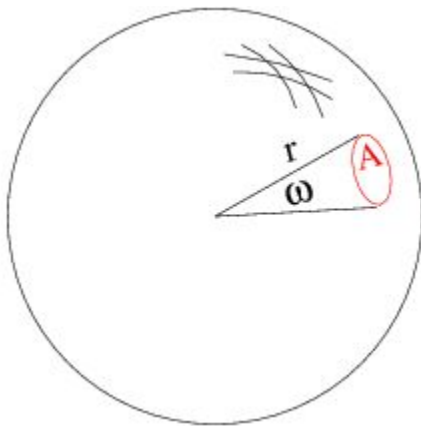
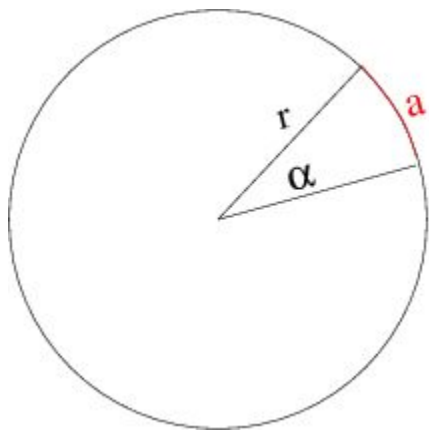
Onde R é a razão de avermelhamento.

Algumas vezes a extinção é chamada de avermelhamento total, e o avermelhamento de avermelhamento seletivo. Os índices de cor podem ser também fontes precisas da classe espectral ou temperatura e, por isso, eles são incluídos em alguns diagramas HR.

Obs: Utiliza-se também $R_V = A_V / E_{B-V} \sim 3,0$, pois tal valor varia entre 3,0 e 3,2.

Ângulo sólido

Assim como podemos entender um ângulo plano como um setor de um círculo, definido como a razão entre o arco e o raio do círculo, podemos entender um ângulo sólido como um "setor" de uma esfera, definido pela razão entre o elemento de área na superfície da esfera e o seu raio ao quadrado:



$$\alpha = \frac{a}{r}$$

$$\omega = \frac{A}{r^2}$$

Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/rad/rad/fluxo.htm>

Brilho superficial



Para um objeto extenso, pode-se definir o seu brilho superficial (B) como a quantidade de fluxo por unidade de ângulo sólido. Ele é dado por:

$$B(r) = F(r)/\omega(r)$$

Onde

$F(r)$ => Fluxo de um astro a uma dada distância r ,

$\omega(r)$ => Ângulo sólido a uma distância r .

$B(r)$ => Brilho superficial da fonte a uma distância r .

Considerando que $F(r) = L/4\pi r^2$ e $\omega(r) = A/r^2$, ambos são diretamente proporcionais a $1/r^2$. Diante disso, observa-se que o brilho superficial é constante e independe da distância da fonte ao observador. Ou seja, temos:

$$B = F/\omega$$

Magnitude superficial



Uma definição que aparece com certa frequência é a magnitude superficial μ de um objeto extenso. Expressada em mag/arcsec^2 , a magnitude superficial de um objeto extenso pode ser obtida a partir da equação de Pogson por:

$$:\mu_1 - \mu_2 = -2,5 \log (F_1/F_2) \Rightarrow \mu_1 - \mu_2 = -2,5 \log (B \times \omega_1 / B \times \omega_2) \Rightarrow \mu_1 - \mu_2 = -2,5 \log (\omega_1 / \omega_2)$$

No caso da magnitude para 1 arcsec^2 , temos:

$$m - \mu = -2,5 \log (A/1)$$

Onde B é o brilho superficial e ω o ângulo sólido. Muitas vezes, como os ângulos envolvidos são muito pequenos e portanto a superfície da esfera pode ser aproximada para um plano. Então, o ângulo sólido usado na intensidade é aproximado para uma "área angular" (A), justificando assim o " arcsec^2 " (a área também pode ser dada em esferorradianos (sr)). Além disso, m é a magnitude que se deseja saber, A é a área (em sr ou arcsec^2) e μ é a magnitude superficial (em mag/arcsec^2).

Questão 1- Kartunner)



Qual a profundidade óptica de uma camada de névoa, se a magnitude do Sol é a mesma que a da Lua cheia em uma noite sem nuvens ($m_{\text{sol}} = -26,72$ e $m_{\text{lua}} = -12,74$)?

Questão 2- Vinhedo 2017)

Uma estrela possui magnitudes no sistema UBV $m_U = 16,31$, $m_B = 14,52$ e $m_V = 13,76$. A análise espectral indica que sua magnitude bolométrica é $M_{\text{bol}} = 7,31$ com correção bolométrica $BC = -1,02$ e índice de cor intrínseco $(U - B)_0 = 1,222$. Determine a distância até essa estrela.

Questão 3- Kartunner)



Uma estrela tem magnitude absoluta $M = -2,00$ e magnitude aparente $m = 8,00$, localizada numa região de extinção interestelar média $2,00 \text{ mag/kpc}$. Encontre a distância até a estrela.

Questão 4- Vinhedo 2017)

A magnitude na banda V de uma estrela é $V = 15,1$, o índice de cor $B - V = 1,6$, e a magnitude absoluta $V_0 = 1,3$. A extinção média nessa banda para a direção da estrela é de $a_V = 1 \text{ mag/kpc}$. Qual é a cor intrínseca $(B - V)_0$ da estrela?

Questão 5- Vinhedo 2020)



Uma estrela chama a atenção de uma astrônoma durante uma observação noturna. A luz dessa estrela sofreu extinção interestelar e atmosférica, fazendo com que sua magnitude aparente, vista pela observadora, fosse de $m = +0,44$. Sabemos que a magnitude absoluta da estrela é $M = -6,90$ e a extinção interestelar sofrida por ela é de $a_v = 1,00$ mag/kpc.

(a) Calcule a distância real d da estrela até a Terra em parsecs.

(b) Calcule a distância d_1 que a estrela estaria da Terra caso as extinções não ocorressem. Considere os dados apresentados no enunciado para a resolução desse item. Forneça a resposta em parsecs.

Dado: a espessura óptica da atmosfera é de $\tau = 0,480$.

Questão 6- Vinhedo 2021)



3. **(10 pontos)** A galáxia RG - 118, quando vista por nós da Terra, aparenta ter um formato elíptico com semieixo maior de $18''$ e $\frac{b}{a} = 0,71$. Essa galáxia tem brilho superficial de $20,2 \text{ mag} \cdot \text{arcsec}^{-2}$ e magnitude absoluta $M_g = -19$.
- (a) **(7 pontos)** Calcule a distância, em Mpc, até a galáxia.
- (b) **(3 pontos)** A galáxia na verdade tem formato de disco, mas nós a vemos com formato elíptico devido a uma inclinação dela com relação à nossa linha de visada. Calcule o ângulo, em graus, entre o vetor normal à superfície de RG - 118 e a nossa linha de visada.

Questão 7- Vinhedo 2021)



(Nebulosa do Anel) A Nebulosa do Anel (M57) possui uma magnitude aparente igual a 9 e um diâmetro angular de $2'$ para um observador na Terra. Qual seria a magnitude aparente do céu noturno de um planeta orbitando uma estrela exatamente no centro de M57?

Lembre-se de que o gás de uma nebulosa é extremamente rarefeito e assumo que a nebulosa não absorve sua própria radiação.

Importante: Nessa questão, você deve calcular a magnitude total do céu noturno considerando que o ângulo sólido acima do horizonte do observador equivale a 2π sr. A resposta final não é o fundo de céu (em mag/arcsec²).

Questão 8- Vinhedo 2021)

(70 pontos) A galáxia M63 ou NGC 5055, chamada de galáxia do girassol, é do tipo espiral Sa. Vamos encontrar algumas medidas de parâmetros físicos desta galáxia vista pelo nosso querido povo do planeta Kafsh.

A astrônoma do planeta, Giulia, estudando o objeto luminoso, faz uma medida espectroscópica na largura máxima da galáxia, isto é, ao longo do eixo maior da imagem, e descobre o gráfico que está ao final da questão - já corrigido em decorrência de efeitos cosmológicos. Conforme observa-se pontos da galáxia a diferentes distâncias angulares ao centro, eixo y , o desvio da linha de H_α de comprimento de onda de laboratório $\lambda_0 = 6563 \text{ \AA}$ é registrado no eixo horizontal.

Sabe-se também que a galáxia de formato aproximadamente circular possui magnitude absoluta bolométrica de $M_{\text{bol}} = -20,43$, que a extinção interestelar média por unidade de distância ao longo do caminho até a galáxia é $a_{\text{bol}} = 1,7 \cdot 10^{-4} \text{ mag/kpc}$ e que a inclinação da galáxia com o plano do céu é $i = 71,8^\circ$.

- (a) **(8 pontos)** Dado que a magnitude bolométrica aparente observada é $m_{\text{bol}} = 10,82$, encontre a distância até M63 em Mpc. Desconsidere efeitos de extinção atmosférica.
- (b) **(6 pontos)** Sabendo que a largura angular visível máxima do disco é $2\alpha = 460 \text{ arcsec}$ e que sua magnitude superficial média no infravermelho é $I' = 21,648 \text{ mag} \cdot \text{arcsec}^{-2}$, calcule a magnitude aparente observada da galáxia nessa banda.

Questão 9- Vinhedo 2021)



Estrela Polar (10 pontos) Em suas férias, Shell decide viajar para Roma ($\phi = 41,9^\circ$ N e $\lambda = 12,5^\circ$ L). Certo dia, ele decide observar uma estrela perto do polo que possui magnitude 6 quando no zênite de um observador qualquer. Qual a magnitude com a qual ele enxerga a estrela, sabendo que a maior magnitude com a qual ele enxerga a estrela Alkaid ($\alpha = 13^h 48^m$, $\delta = 49^\circ 19'$, $L = 594L_\odot$ e $p = 31,4$ mas) é 4,81?

Questão 10- Vinhedo 2021)



Problemas

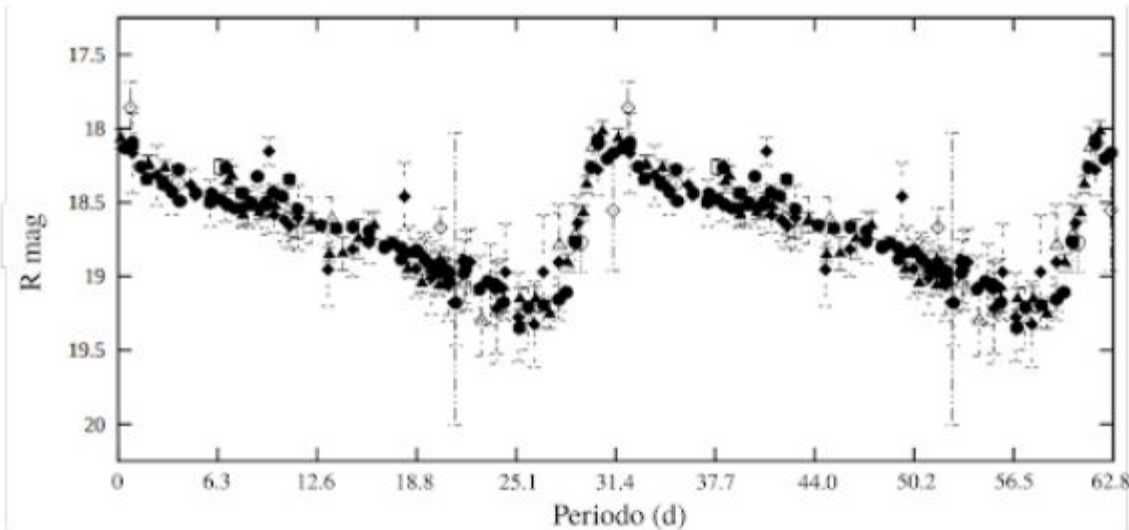
(Distância) Um telescópio $f/2,5$ com 0,5m de diâmetro coleta imagens no Filtro B de uma estrela com diâmetro angular de $1''$. Utiliza-se uma placa CCD com pixels de $2\ \mu m$ de lado cada um, e a medição é feita em um tempo de integração $t=2$ segundos. Considere a razão sinal-ruído $SNR=250$, em que os ruídos são $\sigma_1 = 11\ contagens/pixel$ e $\sigma_2 = 5t\ contagens/pixel$ e o ruído total dado por $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}$. Ainda, sabe-se que o índice de cor aparente dessa estrela vale 0,13, $M_v = 2,00\ mag$ e a extinção interestelar $a_v = 0,01\ mag/pc$.

Pede-se:

- (a) **(2 Pontos)** A escala de placa em $''/mm$.
- (b) **(5 Pontos)** A magnitude aparente no filtro B dessa estrela. Considere que foi detectada uma taxa de 1 contagem por segundo para uma outra estrela de magnitude 16,8 mag.
- (c) **(3 Pontos)** A distância, em parsecs, até essa estrela.

Questão 11- OLAA 2021 (prova individual)

3. **ESTIMATIVA DA DISTÂNCIA ATÉ ANDRÔMEDA: (10 pontos)** A figura a seguir mostra a curva de luz da Cefeida M31-V1, localizada na galáxia de Andrômeda, M31. Esta é a estrela variável que Edwin Hubble usou em 1929 para determinar, pela primeira vez, a distância até aquela galáxia. As medições, tomadas na banda R por Templeton et al., em 2011, mostram como a magnitude aparente de M31-V1 varia ao longo de quase 63 dias.



Questão 11- OLAA 2021 (prova individual)



Sabendo que o índice de cor de M31-V1 tem um valor $V - R = 0,4$ e conhecendo a relação período-luminosidade: $M_V = -2,81 \log(P) - 1,43$, onde M_V é a magnitude absoluta da estrela variável na banda V e P é seu período de pulsação em dias, estime a distância até Andrômeda.

Questão 12- OLAA 2022 (prova de grupo)



4.- Edad de y distancia a una supernova histórica. (5 puntos) La nebulosa M1 (remanente de supernova) tiene un tamaño angular aparente de $\theta=3.4$ minutos de arco que se está incrementando a una tasa de 0.21 segundos de arco por año. Esto es debido a una supernova, evento que fue observado por varias civilizaciones (incluida la china). De observaciones espectroscópicas recientes, se ha deducido que el remanente de supernova se está expandiendo a una tasa de 1500 km/s.

- a) ¿Hace cuánto tiempo fue la explosión de la supernova? (Dé su respuesta en años) **(1 punto)**
- b) Calcule la distancia a la supernova (asuma que el remanente se está expandiendo esféricamente) y dé su respuesta en múltiplos de pc. **(2 puntos)**
- c) Si la magnitud absoluta visual de la supernova en su máximo fue de $M_V = -18$, ¿cuál fue la magnitud aparente que los chinos y otras civilizaciones observaron? En base al resultado obtenido, comente que verías si fueras una persona en China en ese momento. **(2 puntos)**

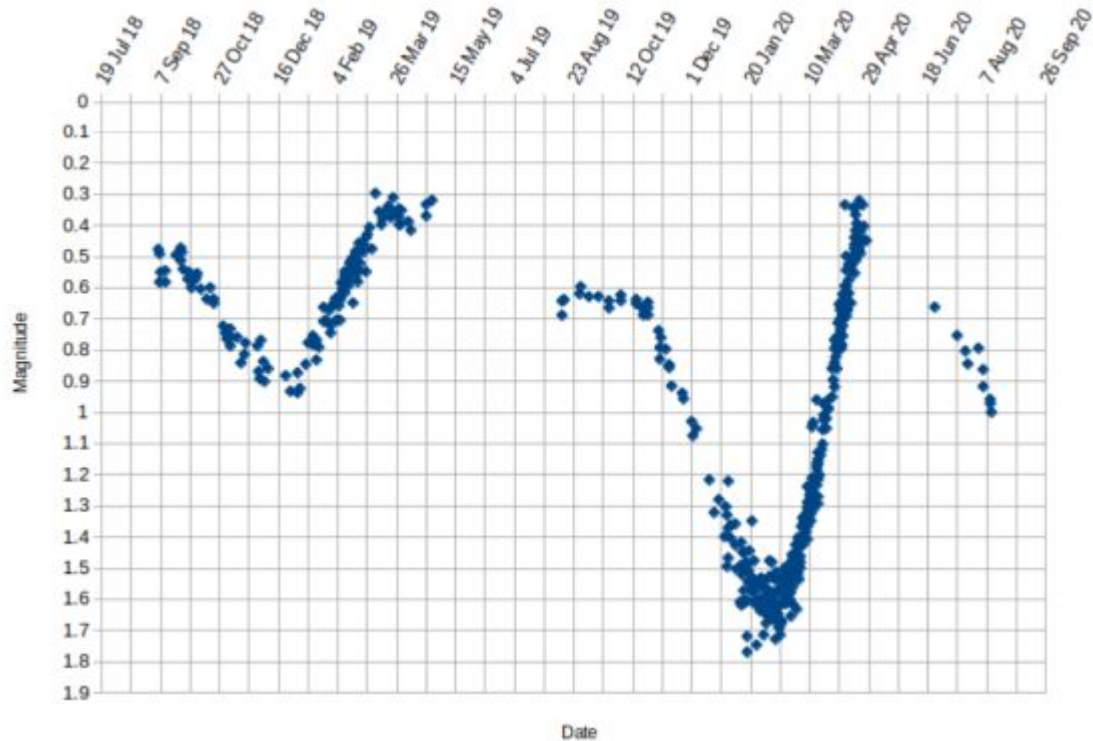
Questão 13- OLAA 2021 (prova individual)



6. **A ESTRELA BETELGEUSE:** (10 pontos) Betelgeuse, uma estrela supergigante vermelha na constelação de Órion, é conhecida como uma estrela variável irregular. Sua magnitude varia entre 0,3 e 1,0 de tempos em tempos. No entanto, em 2019 a comunidade astronômica ficou bastante surpresa com o seu escurecimento inesperado. O evento teve início em 12 de outubro de 2019. O gráfico a seguir detalha a magnitude observada em função do tempo.

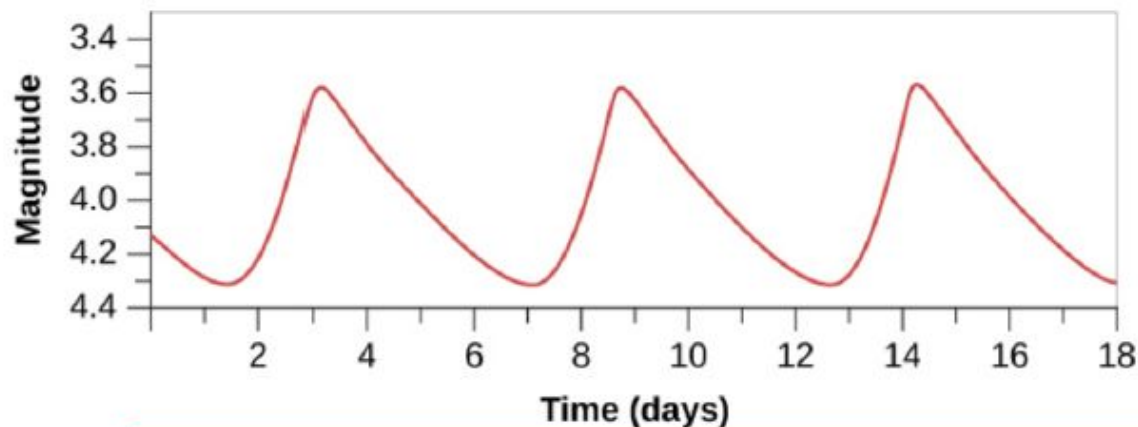
Um dos modelos propostos para o escurecimento foi que a estrela começou a se expandir de repente e, portanto, esfriou. Supondo que a estrela se comporte como um corpo negro perfeito durante o processo de expansão, encontre a velocidade média de expansão do gás. Sabe-se que a faixa de temperatura ficou entre 3500 K e 2625 K .

Questão 13- OLAA 2021 (prova individual)



Questão 14- Barra do Piraí 2022 (teórica)

Figura 2 – Representação simplificada da curva de luz da estrela variável Delta Cephei



Fonte: <https://cnx.org/contents/vdWWIntw08/Variable-Stars-One-Key-to-Cosmic-Distances>.
Acesso em 28/02/2022.

Saiba que, para cefeidas, vale a seguinte relação período-luminosidade:

$$M_V = -2,78[\log_{10}(P) - 1] - 4,00$$

Questão 14- Barra do Piraí 2022 (teórica)



Saiba que, para cefeidas, vale a seguinte relação período-luminosidade:

$$M_V = -2,78[\log_{10}(P) - 1] - 4,00$$

Sendo M_V a magnitude absoluta visual média da estrela e P o seu período de pulsação, em dias. Assuma que a estrela mantém um formato esférico e comportamento de um corpo negro perfeito a todo instante. Com isso, resolva os itens abaixo:

- (a) (5,5 pontos) Observações mostram que a temperatura efetiva da estrela varia entre 5500 e 6800 K. Considerando que quanto maior o diâmetro da estrela, mais ela brilha, estime a razão entre os seus diâmetros mínimo e máximo.
- (b) (4,5 pontos) Estime a magnitude aparente média da cefeida e sua distância até nós, em parsecs.

Questão 1- Kartunner- Gabarito)



As magnitudes aparentes do Sol e da Lua são -26,8 e -12,5, respectivamente. Assim, a extinção da nuvem será:

$$A = m - m_0 = -12,5 - (-26,8) = -12,5 + 26,8$$

$$A = 14,3$$

Lembrando que a extinção é dada por $A = 2,5T \log e$, teremos:

$$2,5T \log e = 14,3 \Rightarrow T = 14,3 / (2,5 \log e) = 14,3 / 1,086 \Rightarrow T = 13,2$$

Resposta: $T = 13,2$

Questão 2- Vinhedo 2017- Gabarito)

I) Primeiramente, será calculado o excesso de cor (U- B).

$$(U - B) = m_U - m_B = 16,31 - 14,52 = 1,79$$

$$E_{U-B} = (U - B) - (U - B)_0 = 1,79 - 1,222 = 0,568$$

II) Com isso, pode-se calcular o excesso de cor B- V do astro, assim como a extinção do astro.

$$E_{U-B}/E_{B-V} = 0,72 \Rightarrow 0,568/E_{B-V} = 0,72 \Rightarrow E_{B-V} = 0,79$$

$$A_V = 3E_{B-V} = 3 \times 0,79 = 2,37$$

Questão 2- Vinhedo 2017- Gabarito)



III) Agora, será calculada a distância da estrela à Terra:

$$m_V - M_V = 5 \log r - 5 + A_V$$

$$m_V - (M_{\text{Bol}} - B.C.) = 5 \log r - 5 + A_V$$

$$m_V - M_{\text{Bol}} + B.C. = 5 \log r - 5 + A_V$$

Substituindo os valores dados, teremos:

$$13,76 - 7,31 - 1,02 = 5 \log r - 5 + 2,37 \Rightarrow \log r = 1,612 \Rightarrow r = 39,5 \text{ pc}$$

Resposta: $r = 39,5 \text{ pc}$.

Questão 3- Kartunner- gabarito)



Aplicando o módulo de distância, temos:

$$m - M = 5 \log d - 5 + A = 5 \log d - 5 + ad$$

$$m - M = 5 \log d - 5 + ad$$

Substituindo os valores dados e isolando um dos d's:

$$8,00 - (-2,00) = 5 \log d - 5 + 0,002d$$

$$10,00 = 5 \log d - 5 + 0,002d \Rightarrow \log d = 3 - 0,0004d \Rightarrow d = 10^{(3 - 0,0004d)}$$

Resolvendo a equação obtida por tentativas (ou [iteração](#)), encontramos:

$$d = 584 \text{ pc}$$

Resposta: $d = 584 \text{ pc}$

Questão 4- Vinhedo 2017-gabarito)



Aplicando módulo de distância, teremos:

$$V - V_o = 5 \log d - 5 + a_v d$$

Substituindo os valores dados e isolando um dos d's:

$$15,1 - 1,3 = 5 \log d - 5 + 0,001d \Rightarrow 18,8 - 0,001d = 5 \log d \Rightarrow \log d = 3,76 - 0,0002d$$

$$d = 10^{(3,76 - 0,0002d)}$$

Resolvendo a equação obtida por tentativas (ou [iteração](#)), encontramos:

$$d = 2144 \text{ pc}$$

Questão 4- Vinhedo 2017- Gabarito)



Substituindo a distância encontrada em:

$$A_v = (a_v \times d) / 1000 = (1 \times 2144) / 1000 = 2,144$$

$$A_v \sim 2,14$$

Agora, pode-se utilizar a extinção para encontrar o excesso de cor (B - V)

$$E_{B-V} = 2,14 / 3 \Rightarrow E_{B-V} \sim 0,7$$

Com isso, finalmente podemos encontrar (B - V)₀:

$$E_{B-V} = (B - V) - (B - V)_0 \Rightarrow 0,7 = 1,6 - (B - V)_0 \Rightarrow (B - V)_0 = 0,9$$

Resposta: (B - V)₀ = 0,9

Questão 5- Vinhedo 2020- gabarito)



a) Considerando a ocorrência de extinção atmosférica e interestelar, teremos o seguinte módulo de distância

$$m - M = 5 \log d - 5 + A_{\text{atm}} + A_{\text{int}}$$

$$m - M = 5 \log d - 5 + 2,5 \tau \log e + a_v d$$

Substituindo os valores dados e isolando os d's:

$$0,44 - (-6,90) = 5 \log d - 5 + (2,5 \times 0,480 \times \log e) + 0,001d \Rightarrow 5 \log d = 11,82 - 0,001d$$

$$\log d = 2,364 - 0,0002d \Rightarrow d = 10^{(2,364 - 0,0002d)}$$

Resolvendo a equação obtida por tentativas (ou [iteração](#)), encontramos:

$$d = 210 \text{ pc}$$

Resposta: $d = 210 \text{ pc}$

Questão 5- Vinhedo 2020- gabarito)



b) Aplicando o módulo de distância novamente, desconsiderando as extinções, teremos:

$$m - M = 5 \log d - 5$$

Substituindo os valores dados

$$0,44 - (-6,90) = 5 \log d - 5 \Rightarrow \log d = 2,468 \Rightarrow d = 294 \text{ pc}$$

Resposta: $d = 294 \text{ pc}$

Questão 6- Vinhedo 2021- gabarito)

a) A área da elipse é dada por: $A = \pi ab$

$$A = \pi ab = \pi \times 18^2 \times 0,71 = 722,7 \text{ arcsec}^2$$

Seja $\mu = 20,2 \text{ mag/arcsec}^2$ o brilho superficial, teremos:

$$m_g - \mu = -2,5 \log (A/1) \Rightarrow m_g - 20,2 = -2,5 \log (722,7/1) \Rightarrow m_g = +13,1$$

A partir do módulo de distância:

$$m_g - M_g = 5 \log D - 5 \Rightarrow 13,1 - (-19) = 5 \log D - 5 \Rightarrow \log D = 7,41$$

$$\log D = 7,41 \Rightarrow D = 10^{7,41} \Rightarrow D = 2,57 \times 10^7 \text{ pc}$$

$$D = 25,7 \text{ Mpc}$$

Resposta: $D = 25,7 \text{ Mpc}$.

Questão 6- item b- Vinhedo 2021- gabarito)



b) Do esquema acima, teremos
 $\cos \theta = b/a = 0,71a/a = 0,71 \Rightarrow \theta \approx 45^\circ$

Resposta: $\theta \approx 45^\circ$.

Questão 7- Vinhedo 2021- gabarito)

O ângulo sólido (S) no qual se observa a nebulosa do anel é:

$$S = (\pi \delta^2) / 4$$

Onde δ representa o diâmetro angular do anel ($\delta = 2''$). Convertendo o diâmetro angular da nebulosa do Anel na Terra para radianos, teremos:

$$S = (\pi/4) \times \delta^2 = (\pi/4) \times (2'')^2 = (\pi/4) \times [(2 \times 2\pi) / (60 \times 360)]^2$$

$$S = (2,66 \times 10^{-7}) \text{sr}$$

Como a luminosidade superficial é constante e o observador veria 2π sr do céu noturno da superfície do planeta, é possível calcular a magnitude do céu da seguinte maneira:

$$m_{\text{Centro}} - m_{\text{Terra}} = -2,5 \log (2\pi/S) \Rightarrow m_{\text{Centro}} - 9 = -2,5 \log [2\pi / (2,66 \times 10^{-7})] \Rightarrow m_{\text{Centro}} = -9,4$$

Resposta: $m_{\text{Centro}} = -9,4$

Questão 8- Vinhedo 2021- gabarito)

a) Considerando a ocorrência de extinção interestelar, teremos o seguinte módulo de distância

$$m_{\text{bol.}} - M_{\text{bol.}} = 5 \log d - 5 + A_{\text{int}}$$

$$m_{\text{bol.}} - M_{\text{bol.}} = 5 \log d - 5 + a_{\text{bol.}} d$$

Substituindo:

$$10,82 - (-20,43) = 5 \log d - 5 + (1,7 \times 10^{-7}) d \Rightarrow 5 \log d = 36,25 - (1,7 \times 10^{-7}) d$$

Simplificando:

$$\log d = 7,25 - (3,4 \times 10^{-8}) d \Rightarrow d = 10^{[7,25 - (3,4 \times 10^{-8}) d]}$$

Resolvendo a equação obtida por tentativas (ou [iteração](#)), encontramos:

$$d = 8,9 \times 10^6 \text{ pc} \Rightarrow d = 8,9 \text{ Mpc}$$

Resposta: $d = 8,9 \text{ Mpc}$.

Questão 8- Vinhedo 2021- gabarito)



b) A maior largura possível corresponde ao diâmetro do disco galáctico. Diante disso, infere-se que o raio angular do objeto é 230 segundos de arco. Com isso, teremos:

$$m_I - \mu = -2,5 \log (A/1) \Rightarrow m_I - 21,648 = -2,5 \log (\pi \times 230 \times 230 \times \cos 71,8^\circ) = -11,79 \Rightarrow m_I = +9,86$$

Resposta: $m_I = +9,86$.

Questão 9- Vinhedo 2021- gabarito)



Primeiramente, calcularemos a magnitude absoluta de Alkaid

$$M_A - M_{\text{Sol}} = -2,5 \log (L_A / L_{\text{Sol}})$$

$$M_A - 4,80 = -2,5 \log (594 L_{\text{Sol}} / L_{\text{Sol}}) = -2,5 \log (594) \Rightarrow M_A = -2,13$$

Aplicando módulo de distância

$$m_A - (-2,13) = 5 \log (1/p) - 5 \Rightarrow m_A + 2,13 = 5 \log [1/(31,4 \times 10^{-3})] - 5 \Rightarrow m_A = +0,38$$

A maior magnitude de Alkaid será atingida quando Alkaid estiver em sua menor altura, ou seja, em sua culminação inferior. Para este caso $h = \Phi - (90^\circ - \square) = 1^\circ 13'$. Disso descobrimos a extinção atmosférica:

$$4,81 - 0,38 = (2,5\tau \times \sec z) \log e \Rightarrow \tau = 0,087$$

Questão 9- Vinhedo 2021- Gabarito)

Agora podemos finalmente encontrar a magnitude com que Shell vê a estrela. Como a estrela se localiza perto do polo, teremos $h \approx \Phi$, e então:

$$m - 6 = -2,5 \log [(e^{-\tau \sec(90^\circ - \Phi)})/e^{-\tau}] \approx 0,05$$

Logo, teremos:

$$m = 6,05$$

Resposta: $m = 6,05$.

Questão 10- Vinhedo 2021- gabarito)



a) A escala de placa (em "/mm) será dada por:

$$p = (206265''/f)$$

Onde f é a distância focal do telescópio e o número 206265 aparece ao converter radianos para segundos de arco.

Substituindo:

$$p = 206265''/(2,5 \times 500)$$

$$p = 165''/\text{mm}$$

b) Pela razão sinal-ruído (SNR), temos:

$$\text{SNR} = C_{\text{total}}/\sigma$$

Questão 10- Vinhedo 2021- gabarito)

b) Por sua vez, o número total de contagens será dado por:

$$\sigma = \sqrt{[\sigma_1^2 + \sigma_2^2]} = \sqrt{[(5tn)^2 + (11n)^2]}$$

Onde temos: σ - total de contagens, n -número total de contagens da estrela.

Sendo L o tamanho do pixel e θ o diâmetro angular, n é dado pelo quadrado do diâmetro ocupado pela estrela:

$$D = \theta / (p \times L) = 1'' / [(165''/\text{mm}) \times (2 \times 10^{-3})] = 3 \text{ pixels}$$

$$n = 3^2 = 9 \text{ pixels}$$

Nota-se que, dependendo da geometria, a imagem poderia ocupar de 9 até 16 pixels (uma vez que 9 pixels é uma aproximação e, na realidade, daria um pouco maior). Portanto, outros valores de pixels foram considerados, desde que corretamente justificados. Assim,

$$\sigma = \sqrt{[\sigma_1^2 + \sigma_2^2]} = \sqrt{[(5 \times 2 \times 9)^2 + (11 \times 9)^2]} \approx 134$$

Questão 10- Vinhedo 2021- gabarito)



b)Continuação

O total de contagens C_{total} será:

$$C_{total} = 250\sigma \approx 33\,449 \text{ contagens}$$

$$F = C_{total}/t = 33\,449/2 = 16\,724 \text{ contagens/s}$$

Finalmente:

$$m - m_0 = -2,5 \log (F/1)$$

$$m_B - 16,8 = -2,5 \log (16\,724/1) \Rightarrow m_B = +6,24$$

Resposta: $m_B = +6,24$.

Questão 10- Vinhedo 2021- gabarito)



c) A magnitude aparente visual (m_v) observada será:

$$B - V = 0,13 \Rightarrow 6,24 - m_v = 0,13 \Rightarrow m_v = +6,11$$

Aplicando módulo de distância

$$m_v - M_v = 5 \log d - 5 + A_v$$

Substituindo

$$6,11 - 2,00 = 5 \log d - 5 + 0,01d \Rightarrow \log d = 1,822 - 0,002d \Rightarrow d = 10^{(1,822 - 0,002d)}$$

Resolvendo a equação por iteração, teremos:

$$d = 52,2 \text{ pc}$$

Resposta: $d = 52,2 \text{ pc}$

Questão 11- OLAA 2021 (prova individual)- gabarito)



Magnitude aparente média da Cefeida (m_R): Tal magnitude corresponderá à média aritmética do magnitude máxima e mínima da Cefeida:

$$m_R = (18 + 19,3)/2 = 18,65$$

A magnitude visual aparente da cefeida (m_v) será:

$$V - R = m_v - m_R = 0,4$$

$$m_v - 18,65 = 0,4 \Rightarrow m_v = 19,05$$

Questão 11- OLAA 2021 (prova individual)- gabarito)



Magnitude absoluta média

Do gráfico, temos que o período de pulsação de M31- V1 corresponde a aproximadamente 31,4 dias (ou seja, $P=31,4$ dias). A partir da relação período luminosidade, temos:

$$M_v = -2,78[\log(31,4) - 1] - 4,00 = -2,78[\log(31,4) - 1] - 4,00 = -5,64$$

Distância a Terra (d)

$$m_v - M_v = 5 \log d - 5 \Rightarrow 19,05 - (-5,64) = 5 \log d - 5 \Rightarrow \log d = 5,94 \Rightarrow d = 8,65 \times 10^5 \text{ pc} \Rightarrow d \sim 0,86 \text{ Mpc}$$

Resposta: $d \sim 0,86 \text{ Mpc}$

Questão 12- OLAA 2022 (prova de grupo)



a) O tempo de ocorrência da supernova será dado por:

$$\Delta t = \Delta \theta / \omega \Rightarrow \Delta t = (3,4 \times 60)'' / (2,1''/\text{ano}) \Rightarrow \Delta t = 971 \text{ anos}$$

b) Se a expansão da supernova é esférica, então a velocidade tangencial (velocidade na linha de visada) deve ser igual a velocidade no plano do céu:

$$V_{\text{radial}} = V(\theta) = d \times (\Delta \theta / \Delta t) \Rightarrow 1500 = (d \times 0,21 \times \pi) / [180 \times 3600 \times (3,0 \times 10^7)] \Rightarrow d = 4,41996 \times 10^{14} \text{ km} \Rightarrow d \sim 1,4 \text{ kpc}$$

Resposta: $d \sim 1,4 \text{ kpc}$.

c) Aplicando módulo de distância

$$m_v - (-18) = 5 \log (1,4 \times 10^3) - 5 \Rightarrow m_v = -7,22$$

Isso é muito mais brilhante que qualquer estrela do céu noturno.

Questão 13- OLAA 2021 (prova individual)- gabarito)



Do gráfico, temos que a magnitude máxima de Betelgeuse é $m_1 = +0,65$ e a mínima é $m_2 = 1,7$. Utilizando a equação de Pogson, temos:

$$m_1 - m_2 = -2,5 \log (L_1/L_2)$$

Substituindo os valores conhecidos e utilizando a Lei de Stephan-Boltzmann)

$$0,65 - 1,7 = -2,5 \log [(4\pi\sigma R_1^2 \times 3500^4) / (4\pi\sigma R_2^2 \times 2625^4)] = -2,5 \log [(R_1/R_2)^2 \times (3500/2625)^4]$$

$$-1,05 = -2,5 \log [(R_1/R_2)^2 \times (3500/2625)^4] \Rightarrow 0,42 = \log [(R_1/R_2)^2 \times (3500/2625)^4]$$

$$> 0,42 = \log [(R_1/R_2)^2 \times (3500/2625)^4] \Rightarrow (R_1/R_2) = 0,9123 \Rightarrow (R_2/R_1) = 1,0961 \Rightarrow R_2 = 1,0961 R_1$$

Questão 13- OLAA 2021 (prova individual)- gabarito)



A velocidade será dada por:

$$v = \Delta R / \Delta t = (R_2 - R_1) / \Delta t = 0,0961 R_1 / \Delta t$$

Sendo $R_1 = 6,17 \times 10^{11}$ m e $\Delta t = 125$ dias (o tempo de 12 de outubro de 2019 a 20 de janeiro de 2020), teremos:

$$v = [0,0961 \times (6,17 \times 10^{11})] / [125 \times 24 \times 3600]$$

$$v = 5491 \text{ m/s} \Rightarrow v \sim 5,5 \text{ km/s}$$

Resposta: $v \sim 5,5 \text{ km/s}$.

Questão 14- Barra do Piraí 2022 (teórica)- gabarito)



a) Do gráfico, temos que a magnitude máxima de δ Cephei é $m_{\text{máx}} = +3,6$ e a mínima é $m_{\text{mín}} = 4,3$. Utilizando a equação de Pogson, temos:

$$m_{\text{máx}} - m_{\text{mín}} = -2,5 \log (L_{\text{máx}}/L_{\text{mín}})$$

Substituindo os valores conhecidos e utilizando a Lei de Stephan-Boltzmann)

$$3,6 - 4,3 = -2,5 \log [(4\pi\sigma R_{\text{máx}}^2 \times 5500^4) / (4\pi\sigma R_{\text{mín}}^2 \times 6800^4)] = -2,5 \log [(R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}})^2 \times (5500/6800)^4]$$

$$-0,7 = -2,5 \log [(R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}})^2 \times (5500/6800)^4] \Rightarrow 0,28 = \log [(R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}})^2 \times (5500/6800)^4]$$

$$0,28 = 2 \log (R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}}) + 4 \log (5500/6800) \Rightarrow 0,14 = \log (R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}}) + 2 \log (5500/6800)$$

$$0,14 = \log (R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}}) - 0,18 \Rightarrow \log (R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}}) = 0,32 \Rightarrow (R_{\text{máx}}/R_{\text{mín}}) = 2,11 \Rightarrow (R_{\text{mín}}/R_{\text{máx}}) = 0,47$$

Resposta: $(R_{\text{mín}}/R_{\text{máx}}) = 0,47$

Questão 14- Barra do Piraí 2022 (teórica)- gabarito)



b) Magnitude aparente média da Cefeida (mv): Tal magnitude corresponderá à média aritmética do magnitude máxima e mínima da Cefeida:

$$mv = (3,6 + 4,3)/2 = 3,95$$

Magnitude absoluta média

Do gráfico, temos que o período de pulsação de δ Cephei corresponde a aproximadamente 5,5 dias (ou seja, $P=5,5$ dias). A partir da relação período luminosidade, temos:

$$Mv = -2,78[\log(P) - 1] - 4,00 = -2,78[\log(5,5) - 1] - 4,00 = -3,28$$

Distância a Terra (d)

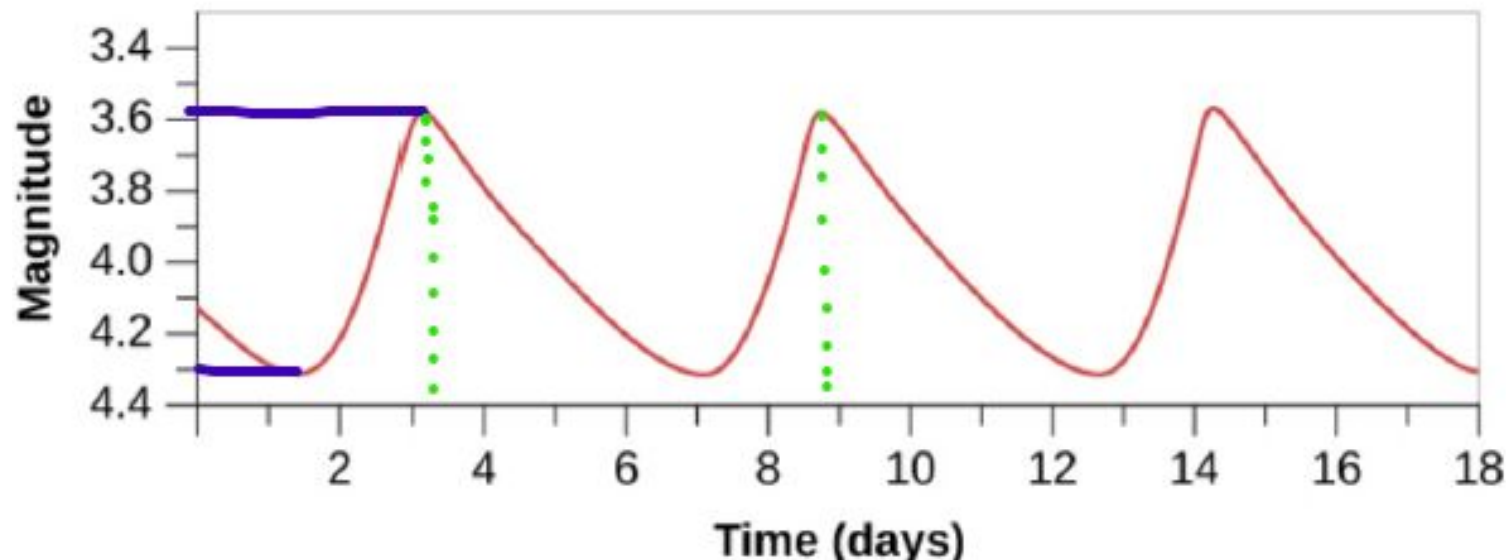
$$mv - Mv = 5 \log d - 5 \Rightarrow 3,95 - (-3,28) = 5 \log d - 5 \Rightarrow \log d = 2,45 \Rightarrow d = 279,0 \text{ pc}$$

Resposta: $d = 279,0 \text{ pc}$

Interpretações gráficas necessárias (Questão 14)



Figura 2 – Representação simplificada da curva de luz da estrela variável Delta Cephei



Referências



- 1-<https://noic.com.br/astronomia/ideias/iteracao-na-astronomia/>
- 2-<https://noic.com.br/astronomia/curso/fotometria/extincao/>
- 3-<https://momentumcienciablog.wordpress.com/2016/04/11/6/>
- 4-[https://pt.wikipedia.org/wiki/Norman Robert Pogson](https://pt.wikipedia.org/wiki/Norman_Robert_Pogson)
- 5-<https://noic.com.br/astronomia/curso/fotometria/escala-de-magnitudes/>
- 6-<http://myslu.stlawu.edu/~aodo/astronomy/ALFALFA/Astronomy%20Basics/IntensityToMagnitudes.pdf>
- 7-<http://star-www.rl.ac.uk/docs/sc6.htx/sc6se5.html>
- 8-[https://en.wikipedia.org/wiki/Surface brightness](https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_brightness)
- 9-<http://astro.if.ufrgs.br/rad/rad/fluxo.htm>